ENGLISH · FRANÇAIS À LA PAGE 2

Executive summary — Customer Intelligence Platform

Boréal Marché · for the management committee · Olga Morgunova · Capstone Project 1 (D6)

The problem

Every quarter we send a 15% coupon to every active customer. On the most recent quarter we tested, that policy **lost −$55k**: most coupons went to loyal customers who would have ordered anyway, and the discount they used was pure loss. The cross-sell strip on the website is chosen by hand, and two employees answer the same forty questions by e-mail.

What was built

Before each campaign, the system estimates for every customer the chance they order again within three months, and **proposes** a coupon only for those at risk; a manager approves the list. It also suggests products that go with a basket — 8.6 times more often right than showing our best-sellers — and answers common questions in French and English, always quoting our policy and passing the customer to staff when unsure. It is running today: https://boreal-marche-capstone-4ay3m2fn6qdo4jtgy72vpr.streamlit.app (15-minute presentation: https://youtu.be/2bcNpRwMQxE).

Expected annual impact

One quarterly campaign	Last quarter tested	Quarter before
Coupon to everyone (today)	−$55,176	−$22,565
Targeted list (proposed)	−$1,039	$7,421
Difference	**$54,137**	**$29,986**

Replacing the blanket coupon with the targeted list is worth **$120k to $217k a year** over four campaigns. Most of the saving comes from **not sending** about 32%–56% of today's coupons. **The figure rests on one assumption we have never measured:** that a coupon wins back one in five customers who would otherwise leave. If it is one in ten, no coupon campaign makes money — but stopping the blanket coupon still avoids its loss. Running cost: $3.05 of cloud spend to date; about $10.22 a month while the service is on.

Risk and governance

- **Law 25.** The system proposes and a person decides, so no customer is targeted by a machine alone. On request, a customer can be told the main factors behind a proposal. The bilingual notice is in place, and only 19 of the 37 pieces of purchase information are used — the rest are no longer stored. No personal information is sent to an outside AI provider.
- **Fairness — an open issue.** The targeted list reaches 89% of customers who are about to leave, but only 46% of those among our **highest spenders**: about $74,672 of margin missed in one quarter. A manager-review list for these customers is the proposed fix.
- **Data location.** The demonstration runs in a US data centre on public, anonymised data. With real customer data it must move to Canada (about $30 a month more).

Recommendation — approve a two-quarter pilot. (1) Stop the blanket coupon and send the targeted list after manager review. (2) Hold back 10% of the proposed customers as a no-coupon control group, to measure what the coupon really does. (3) Add the high-spender review list. (4) Move hosting to Canada before any real customer data is used. After two quarters, decide with measured results: keep, refine, or stop coupons.

FRANÇAIS · ENGLISH ON PAGE 1

Sommaire exécutif — Plateforme d'intelligence client

Boréal Marché · pour le comité de direction · Olga Morgunova · Projet de synthèse 1 (D6)

Le problème

Chaque trimestre, nous envoyons un coupon de 15 % à tous les clients actifs. Au dernier trimestre testé, cette politique a **perdu −55 k$** : la plupart des coupons sont allés à des clients fidèles qui auraient commandé de toute façon, et le rabais utilisé est une perte nette. Les suggestions de produits du site sont choisies à la main, et deux employés répondent par courriel aux mêmes quarante questions.

Ce qui a été construit

Avant chaque campagne, le système estime pour chaque client la probabilité qu'il commande de nouveau d'ici trois mois et **propose** un coupon seulement aux clients à risque ; un gestionnaire approuve la liste. Il suggère aussi des produits qui complètent un panier — 8,6 fois plus souvent justes que nos meilleurs vendeurs — et répond aux questions courantes en français et en anglais, en citant toujours notre politique et en transférant le client à un employé en cas de doute. Il est en service : https://boreal-marche-capstone-4ay3m2fn6qdo4jtgy72vpr.streamlit.app (présentation de 15 minutes : https://youtu.be/2bcNpRwMQxE).

Impact annuel attendu

Une campagne trimestrielle	Dernier trimestre testé	Trimestre précédent
Coupon à tous (aujourd'hui)	−55 176 $	−22 565 $
Liste ciblée (proposée)	−1 039 $	7 421 $
Écart	**54 137 $**	**29 986 $**

Remplacer le coupon à tous par la liste ciblée vaut **de 120 k$ à 217 k$ par année** sur quatre campagnes. L'essentiel de l'économie vient du fait de **ne pas envoyer** environ 32 % à 56 % des coupons actuels. **Ce chiffre repose sur une hypothèse jamais mesurée :** qu'un coupon ramène un client sur cinq qui serait parti. Si c'est un sur dix, aucune campagne de coupons n'est rentable — mais cesser le coupon à tous évite quand même sa perte. Coût d'exploitation : 3,05 $ en services infonuagiques à ce jour ; environ 10,22 $ par mois lorsque le service est actif.

Risques et gouvernance

- **Loi 25.** Le système propose et une personne décide : aucun client n'est ciblé par une machine seule. Sur demande, un client peut connaître les principaux facteurs d'une proposition. L'avis bilingue est en place, et seuls 19 des 37 renseignements d'achat sont utilisés — les autres ne sont plus conservés. Aucun renseignement personnel n'est transmis à un fournisseur d'IA externe.
- **Équité — un enjeu ouvert.** La liste ciblée rejoint 89 % des clients sur le point de partir, mais seulement 46 % parmi nos **plus gros acheteurs** : environ 74 672 $ de marge manquée en un trimestre. Une liste de révision par un gestionnaire pour ces clients est la correction proposée.
- **Lieu des données.** La démonstration tourne dans un centre de données américain, sur des données publiques anonymisées. Avec de vraies données clients, elle doit déménager au Canada (environ 30 $ de plus par mois).

Recommandation — approuver un projet pilote de deux trimestres. (1) Cesser le coupon à tous et envoyer la liste ciblée après révision par un gestionnaire. (2) Garder 10 % des clients proposés comme groupe témoin sans coupon, pour mesurer l'effet réel du coupon. (3) Ajouter la liste de révision des plus gros acheteurs. (4) Déménager l'hébergement au Canada avant d'utiliser de vraies données clients. Après deux trimestres, décider avec des résultats mesurés : maintenir, ajuster ou cesser les coupons.